에너지 전환과 발전 활동지

고1 과학 · 통합과학에너지와미래 1차시 이름 _____ 날짜 _____

1 자석과 코일: 실험(또는 예시 자료 읽기) 전에 '내 예상'을, 뒤에 '결과'를 쓰세요.

움직이는 방법	내 예상	결과
천천히 넣을 때와 빠르게 넣을 때		
넣을 때와 뺄 때		
코일 안에 가만히 둘 때		

2 발전 방식별 에너지 전환을 쓰세요.

발전 방식	에너지 전환
화력	
수력	
풍력	
태양광	

3 예시 자료: 백열전구는 전기 에너지 1200 J로 빛 에너지 60 J을, LED 전구는 120 J로 빛 에너지 48 J을 냅니다. 각각의 효율을 구하고 비교하세요.

4 예시 자료: 화력 발전소의 효율이 35 %, 송전 효율이 95 %입니다. 연료의 화학 에너지 1000 kJ 가운데 집에 도착하는 전기 에너지는?

5 (도전) 손전등을 흔들어 불을 켜는 '흔들이 손전등' 안에는 자석과 코일이 들어 있습니다. 불이 켜지는 원리와, 더 밝게 하려면 어떻게 흔들어야 하는지 쓰세요.

다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요.**

① 유도 전류를 크게 하는 방법 세 가지는?
② 공급한 에너지 500 J, 유용한 에너지 100 J일 때 효율은?
③ 같은 전력을 보낼 때 송전 전압을 10배로 높이면 전선에서의 손실은 몇 배?